

11/05/2026
2024-2026

AXEL PONET

STAGES AU LABORATOIRE

JEAN-LERAY

Administration systèmes et réseaux



ETAPES

Mon parcours/qui suis-je



Présentation du laboratoire de
Mathématiques Jean Leray à Nantes



Les missions abordées lors de mes
deux stages



Mes perspectives d'avenir

1

-Formations scolaires, motivations-

2

-Histoire, environnement technologique,
projets-

3

-Projets en collaboration, réponses aux
demandes techniques de mon tuteur et
documentation-

4

-Ecole et cursus envisagés-

SOMMAIRE

QUI SUIS-JE

Etudiant en Systèmes et Réseaux, je suis passionné par mon domaine et ses aspects:

- L'administration système
- L'architecture réseau
- La supervision
- La virtualisation
- L'esprit d'équipe

Lycée d'enseignement Général,
Technologique et Professionnel
Nicolas Appert, Orvault
• BAC STI2D (2020-2022)



-CURSUS PRÉCÉDENTS-

Lycée d'enseignement Général,
Technologique et Supérieur
Carcouët, Nantes
• BTS Tourisme (2022-2024)



QUI SUIS-JE

Etudiant en Systèmes et Réseaux, je suis passionné par mon domaine et ses aspects:

- L'administration système
- L'architecture réseau
- La supervision
- La virtualisation
- L'esprit d'équipe

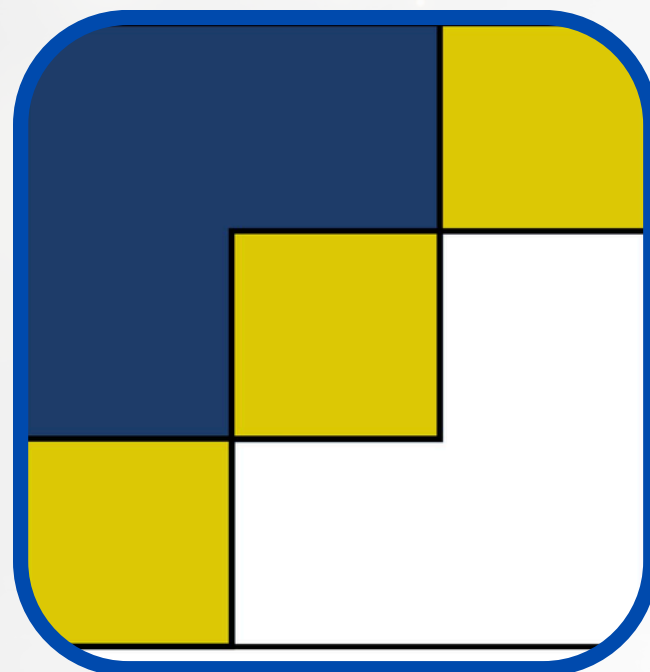
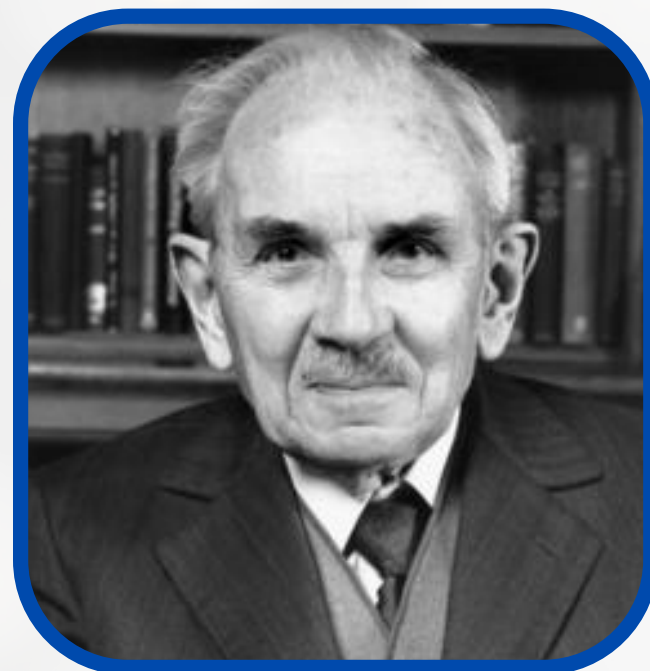
-CURSUS ACTUEL-

Lycée d'enseignement Général,
Technologique et Supérieur

Carcouët, Nantes

- BTS SIO (2024-2026)



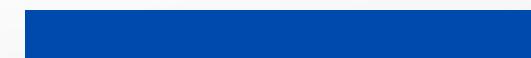


LABORATOIRE JEAN LERAY

HISTOIRE

-Un des piliers du grand ouest-

- Affiliation au CNRS dans les années 1970
- Hommage à Jean Leray
- UMR 6629 : l'Institut National des Sciences Mathématiques et de leurs Interactions (INSMI)



LABORATOIRE DE MATHÉMATIQUES JEAN LEARAY

AXES DE RECHERCHE

-Les différents axes de recherche depuis sa fondation-

**ANALYSE ET ÉQUATIONS
AUX DÉRIVÉES PARTIELLES
(EDP)**

**GÉOMÉTRIE ET
ANALYSE GLOBALE**

**MATHÉMATIQUES
DE L'ALÉA**

**CALCUL
SCIENTIFIQUE ET
MODELISATION,
ANALYSE NUM**

**TOPOLOGIE,
GÉOMÉTRIE,
ALGÈBRE**

Toutes ces thématiques font la réputation du laboratoire aujourd'hui.

LABORATOIRE JEAN LERAY

CHIFFRES

- 109 chercheurs + 6 membres bénévoles
- 1 LMJL Summer School
- Plusieurs séminaires
- Partenariats avec des collèges et universités

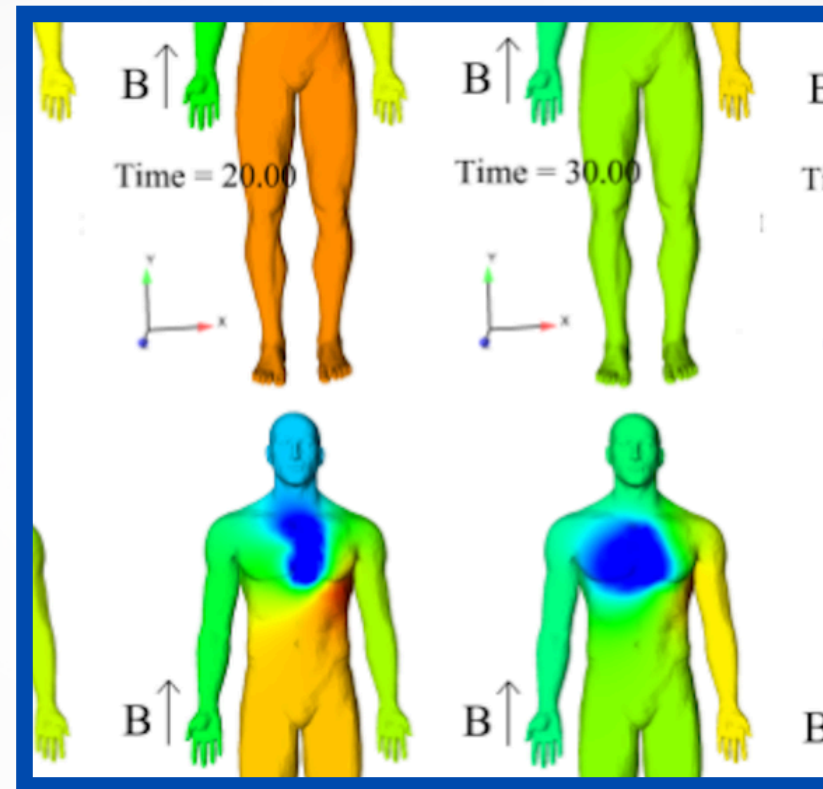


LABORATOIRE JEAN LERAY

PROJETS/THESES

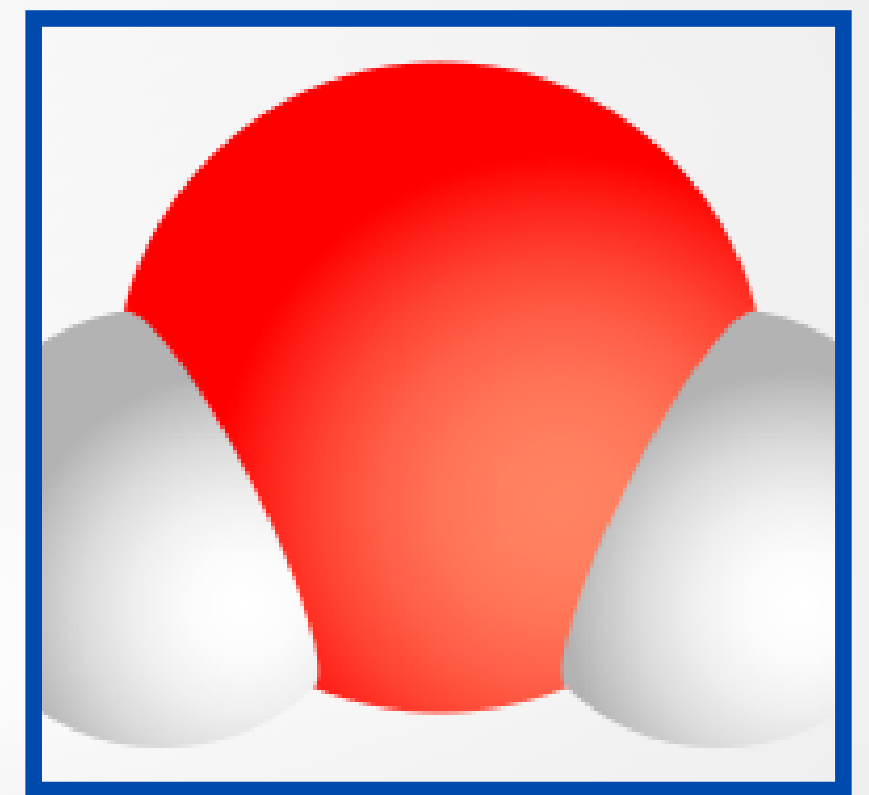
Apprentissage Statistique et
persistance homologique
multidimensionnelle dans le
caoutchouc

Solutions globales et périodiques en
temps et analyse numérique des
modèles bidomaine et tridomaine
en électrocardiologie



Analyse et simulation du
transfert et de la diffusion du
dihydrogène dans des sites de
stockage sous-marin

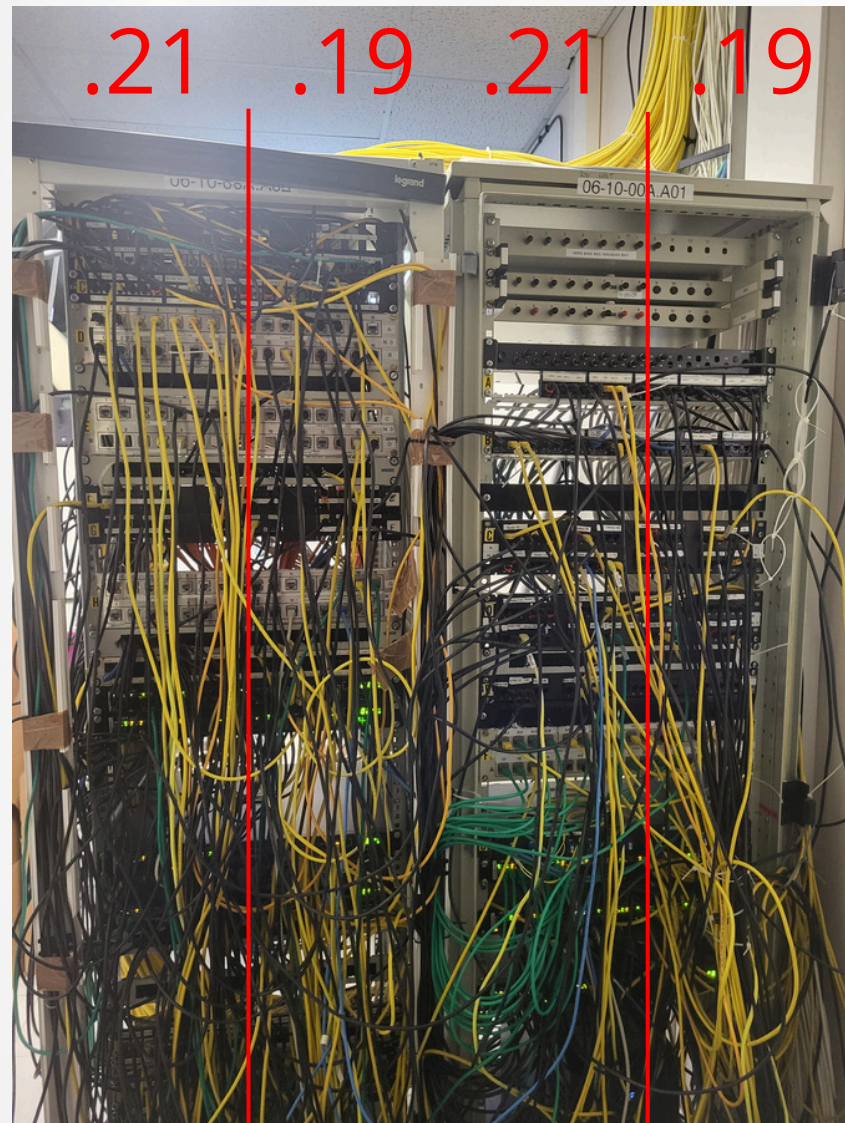
Multiplicateurs multilinéaires
de Mikhlin présentant des
dégénérescences



LABORATOIRE JEAN LERAY

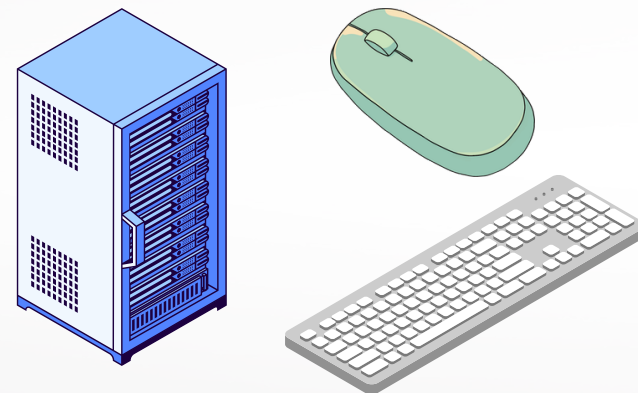
ENVIRONNEMENT

TECHNOLOGIQUE



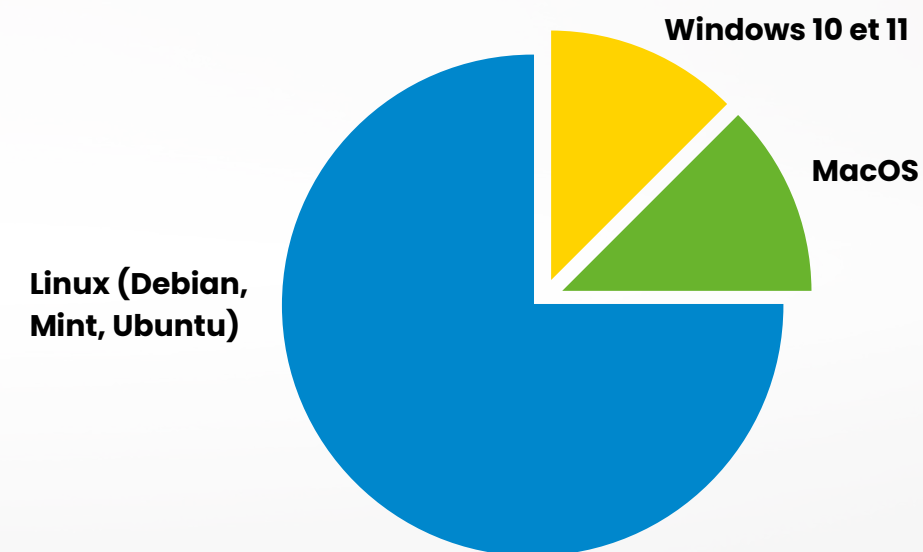
Matériel

- + 132 postes de travail dans le laboratoire
- 1 Salle serveur avec routeurs
- 1 Switch pour notre salle dédiée
- 2 Serveurs à notre disposition
- Connectique RJ45
- Matériel informatique à disposition



Logiciel

- 1 VPN et portail accessible pour le télétravail sur le réseau 172.16.21.0 (EduVPN)
- Différents systèmes d'exploitation



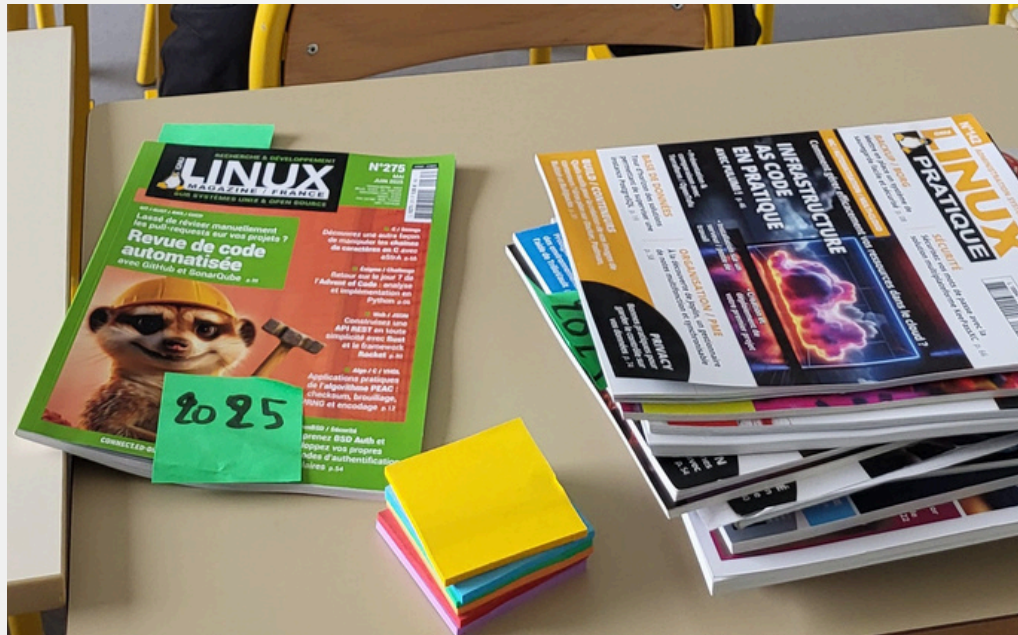
Infrastructure réseau

- Un réseau public : 172.16.21.0
- Un réseau privé destiné aux chercheurs : 172.16.19.0



STAGE MES MISSIONS

J'ai beaucoup appris lors de ma
première année de stage, voici mes
travaux :



1

Création de scripts de mise à jour du patrimoine informatique (Bash)

2

Création de scripts de sauvegarde des postes fixes du laboratoire

3

Installation d'un commutateur HP

4

Documentation KeePassXC

5

Contribution au site ETHIC

6

Tri de magazines informatiques selon leur catégorie

7

Mise à jour de la charte informatique (PSSI) du laboratoire

SCRIPT MISE À JOUR DU SERVEUR

1. Script d'installation du serveur : setup_serveur.sh

Emplacement : n'importe où sur le serveur (exécuté une seule fois).
Rôle : installe les paquets, configure le partage NFS, génère la clé SSH, crée les scripts planifier_reveil.sh et reveil_clients.sh, et planifie les crons.

```
#!/bin/bash

PARTAGE_DIR="/Leray6/update"
SCRIPT_WAKE="/usr/local/bin/planifier_reveil.sh"
SCRIPT_REVEIL="/usr/local/bin/reveil_clients.sh"
CRON_WAKE="0 17 * * *"
CRON_CLIENTS="30 7 * * *"
IP_SERVEUR="172.16.21.128"

echo "[0/8] Mise à jour initiale du système..."
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

echo "[1/8] Configuration du dossier partagé..."
sudo mkdir -p "$PARTAGE_DIR"
sudo chown nobody:nogroup "$PARTAGE_DIR"
sudo chmod 755 "$PARTAGE_DIR"

echo "[2/8] Installation des paquets nécessaires..."
sudo apt install -y nfs-kernel-server nfs-common wakeonlan

echo "[3/8] Configuration du serveur NFS..."
EXPORT_LINE="$PARTAGE_DIR 172.16.21.0/24(rw,sync,no_subtree_check)"
if ! grep -qs "$EXPORT_LINE" /etc/exports; then
    echo "$EXPORT_LINE" | sudo tee -a /etc/exports
fi
sudo exportfs -ra
sudo systemctl restart nfs-kernel-server
sudo apt install ufw -y
sudo ufw allow from 172.16.21.0/24 to any port nfs

echo "[4/8] Vérification/génération de la clé SSH du serveur..."
if [ ! -f ~/.ssh/id_rsa ]; then
    ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f ~/.ssh/id_rsa -N "" -q
    echo "Clé SSH générée. Ajoutez cette clé publique sur chaque client :"
```

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub
else
    echo "Clé SSH existante."
fi

echo "[5/8] Installation des paquets listés dans install_list.txt (s'il existe)..."
if [[ -f "$PARTAGE_DIR/install_list.txt" ]]; then
    while IFS= read -r pkg; do
        [[ -n "$pkg" ]] && sudo apt install -y "$pkg"
    done < "$PARTAGE_DIR/install_list.txt"
else
    echo "[INFO] Aucun fichier install_list.txt trouvé."
fi

echo "[6/8] Installation des paquets .deb depuis $PARTAGE_DIR/packages (s'il existe)..."
if [[ -d "$PARTAGE_DIR/packages" ]]; then
    find "$PARTAGE_DIR/packages" -name "*.deb" | while read -r deb_pkg; do
        echo "→ Installation de $(basename "$deb_pkg")"
        sudo dpkg -i "$deb_pkg"
        sudo apt -f install -y
    done
else
    echo "[INFO] Aucun dossier packages trouvé."
fi

echo "[7/8] Création des scripts de réveil RTC et de réveil clients..."

# Script planifier_reveil.sh (extinction programmée)
cat <<'EOF' | sudo tee "$SCRIPT_WAKE" > /dev/null
#!/bin/bash
WAKE_HOUR=7
WAKE_MIN=25
NOW=$(date +%s)
TOMORROW=$(date -d "tomorrow $WAKE_HOUR:$WAKE_MIN" +%s)
SLEEP_SECONDS=$((TOMORROW - NOW))
echo "[RTC] Extinction dans $SLEEP_SECONDS secondes, réveil à $WAKE_HOUR:$WAKE_MIN..."
sudo rtcwake -m off -s "$SLEEP_SECONDS"
EOF
sudo chmod +x "$SCRIPT_WAKE"

# Script reveil_clients.sh (réveil et mise à jour des clients)
cat <<'EOF' | sudo tee "$SCRIPT_REVEIL" > /dev/null
#!/bin/bash
PARTAGE="/Leray6/update"
CONFIG="$PARTAGE/clients.conf"
SCRIPT_CLIENT="/mnt/Leray6/update/update_client.sh" # chemin sur les clients (via montage NFS)

echo "=== Réveil des clients : $(date) ==="

if [ ! -f "$CONFIG" ]; then
    echo "Erreur : $CONFIG introuvable."
    exit 1
fi

grep -v '^#' "$CONFIG" | grep -v '^$' | while read -r mac ip user; do

    echo "Envoi du Magic Packet à $mac"
    wakeonlan "$mac"

    echo "Attente de la disponibilité SSH sur $ip..."
    ATTENTE=0
    MAX=120
    while ! nc -z "$ip" 22 2>/dev/null; do
        sleep 5
        ATTENTE=$((ATTENTE + 5))
        if [ $ATTENTE -ge $MAX ]; then
            echo "Délai dépassé pour $ip, abandon."
            continue 2
        fi
    done
    echo "$ip joignable en SSH après $ATTENTE secondes."

    echo "Lancement de la mise à jour sur $ip..."
    ssh -o ConnectTimeout=10 "$user@$ip" "bash $SCRIPT_CLIENT"

    if [ $? -eq 0 ]; then
        echo "Mise à jour réussie sur $ip."
    else
        echo "Erreur de mise à jour sur $ip."
    fi
done

echo "=== Réveil des clients terminé : $(date) ==="
EOF
sudo chmod +x "$SCRIPT_REVEIL"

echo "[8/8] Planification des tâches cron..."
(crontab -l 2>/dev/null | grep -v "$SCRIPT_WAKE" | grep -v "$SCRIPT_REVEIL"; echo "$CRON_WAKE bash $SCRIPT_WAKE >> /var/log/rtc_cron.log 2>&1"; echo "$CRON_CLIENTS bash $SCRIPT_REVEIL >> /var/log/reveil_clients.log 2>&1") | crontab -
```

SCRIPT SAUVEGARDE DES POSTES FIXES

```
1 script backup

-repertoire de sauvegarde crée
-fichier de sauvegarde

#!/bin/bash

# --- Configuration ---
DEST_IP="172.16.19.26" # Adresse IP du serveur distant
DEST_USER=$(whoami) # Utilisateur distant (même nom qu'en local)
DEST_BASE_DIR="/Leray6/usr/users/nosav/$DEST_USER/" # Chemin distant

# Fichiers/dossiers à sauvegarder
SOURCES=(
    "$HOME/.bashrc"
    "$HOME/.bash_profile"
    "$HOME/.config/"
    "$HOME/Documents/"
)

# --- Vérifications ---
echo "Vérification de la connexion au serveur distant..."
if ! ping -c 1 -W 1 "$DEST_IP" &> /dev/null; then
    echo "Erreur : Serveur $DEST_IP inaccessible !"
    exit 1
fi

# --- Copie vers le serveur distant ---
echo "Début de la sauvegarde vers $DEST_IP..."
for item in "${SOURCES[@]}; do
    if [ -e "$item" ]; then
        echo " → Envoi de $item..."
        scp -r "$item" "$DEST_USER@$DEST_IP:$DEST_BASE_DIR"
        if [ $? -ne 0 ]; then
            echo " /\ \ Échec de l'envoi pour $item"
        fi
    else
        echo " /\ \ $item non trouvé, ignoré."
    fi
done

echo "Transfert terminé vers $DEST_IP:$DEST_BASE_DIR"
```

DOCUMENTATION KEEPASSXC

Keepass

-Avant de lire, cette page, mettre la police en OpenDyslexic-

Description : **KeePass Password Safe** est un gestionnaire de mots de passe publié sous la licence libre GPL-2.0-or-later , permettant de sauvegarder un ensemble de mots de passe (compte d'e-mail, identifiants web...) dans une base de données chiffrée sous la forme d'un seul fichier dont l'extension est *.kdb ou *.kdbx selon la version. Ce fichier de base de données s'ouvre avec un mot de passe maître ou avec d'autres méthodes d'authentification comme un fichier clé.

Il permet de :

- Stocker vos identifiants (nom d'utilisateur et mots de passe) de vos applications et sites favoris
- Organiser votre base d'identifiants par groupe et sous-groupes
- Importer des données à partir d'une autre source (un fichier CSV, un autre gestionnaire de mots de passe, etc.)
- Générer des mots de passe complexe
- Stocker des clés de licences, des numéros de cartes bancaires, et même des fichiers
- Associer des tags à vos identifiants pour les retrouver plus facilement, autrement que par les groupes

Il existe deux grandes versions : **KeePass**, pour Windows uniquement (C#/.NET) et **KeePassXC**, multiplateforme (C++). Malgré que **KeePass** soit initialement conçu pour Windows, on peut tout de même l'installer sur Linux grâce à Mono, qui permet l'utilisation de .NET.

KeePassXC est directement conçu pour du multiplateforme, et est simple à installer avec la commande "apt-get install keepassxc". Egalement, l'interface du fork **KeePassXC** est bien plus jolie et intuitive que celle de l'original **KeePass**, et être codé en C++ facilite son portage sur d'autres systèmes.

On utilisera donc naturellement **KeePassXC** !!!!

Objectifs : Installer et voir comment sauvegarder des clés de cryptage

Pré-requis : 2 machines virtuelles Serveur et Client

Installation de KeePassXC :

- sudo apt-get install KeePassXC
- Cliquer sur "Créer une nouvelle base de données", entrer le nom et continuer
- Choisir le temps de chiffrement :
 - **unchanged (inchangé)** : Cela indique que les paramètres de sécurité (par ex. le nombre d'itérations pour dériver la clé) n'ont pas encore été modifiés.
 - **"Change"** pour ajuster la vitesse de déchiffrement. Plus le déchiffrement est long, plus la sécurité est renforcée (mais l'ouverture du fichier est plus lente).

STAGE

MES MISSIONS

J'ai beaucoup appris lors de ma
deuxième année de stage, voici mes
travaux :

1

Installation et configuration d'un serveur
Proxmox, sécurisation ssh, résolution de
problèmes

2

Mise en place d'une solution Nextcloud
et documentation

3

Récupération de mots de passe du wiki

4

Scripting de sauvegarde
site web Wordpress

5

Inventaire et réorganisation de tous
les ports du laboratoire, brassage

6

Collaboration avec l'équipe via partage
Framapad

CONFIGURATION D'UN SERVEUR PROXMOX

EN LIGNES DE COMMANDES

PUIS SUR CLÉ AVEC RUFUS ET L'ISO

#1 Etapes d'installation de Proxmox via lignes de commandes

- Mentionner le nom d'hôte dans /etc/hosts et indiquer l'IP

Objectif : Permettre à la machine de se reconnaître elle-même par son nom d'hôte, car proxmox refuse de s'installer correctement si le nom d'hôte ne se résout pas

- Proxmox s'appuie sur :
 - le nom d'hôte
 - la résolution DNS locale
 - Pour vérifier : `hostname --ip-address`

- Ajout du repo Proxmox

Objectif : Autoriser Debian à télécharger les paquets Proxmox.

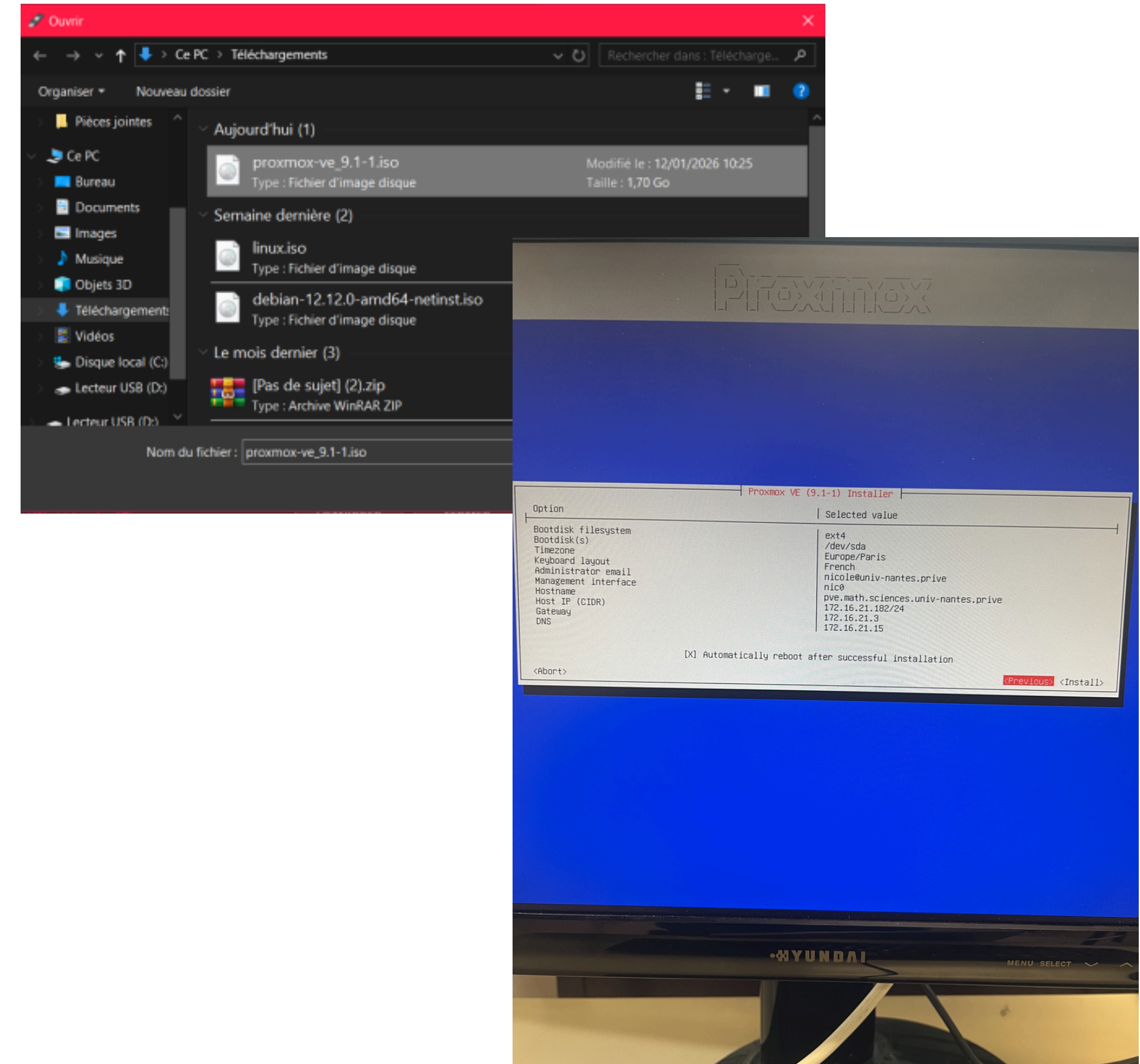
- `echo "deb [arch=amd64] http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-no-subscription" > /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list`
- Sa clé :
 - `wget https://enterprise.proxmox.com/debian/proxmox-release-bookworm.gpg -O /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-release-bookworm.gpg`
- Installer le kernel Proxmox :
 - `apt install proxmox-default-kernel`
 - `systemctl reboot`
 - Pour vérifier le kernel : `uname -r`
- Installer les paquets Proxmox
 - `apt install proxmox-ve postfix open-iscsi`
 - Si le kernel est bien actif, supprimer les anciens (éviter les conflits, libérer de l'espace et forcer l'usage du kernel proxmox): `apt remove linux-image-amd64 'linux-image-6.1*'`
- Mettre à jour GRUB :
 - `update-grub`
- Supprimer os-prober :
 - `apt remove os-prober`

Supprimer les paquets enterprise et ceph (sinon le serveur bloquera l'accès, car ce sont des dépôts payants)

- `mv /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.sources /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.sources.disabled`
- `mv /etc/apt/sources.list.d/ceph.sources /etc/apt/sources.list.d/ceph.sources.disabled`

Puis :

- `apt update && apt full-upgrade -y`

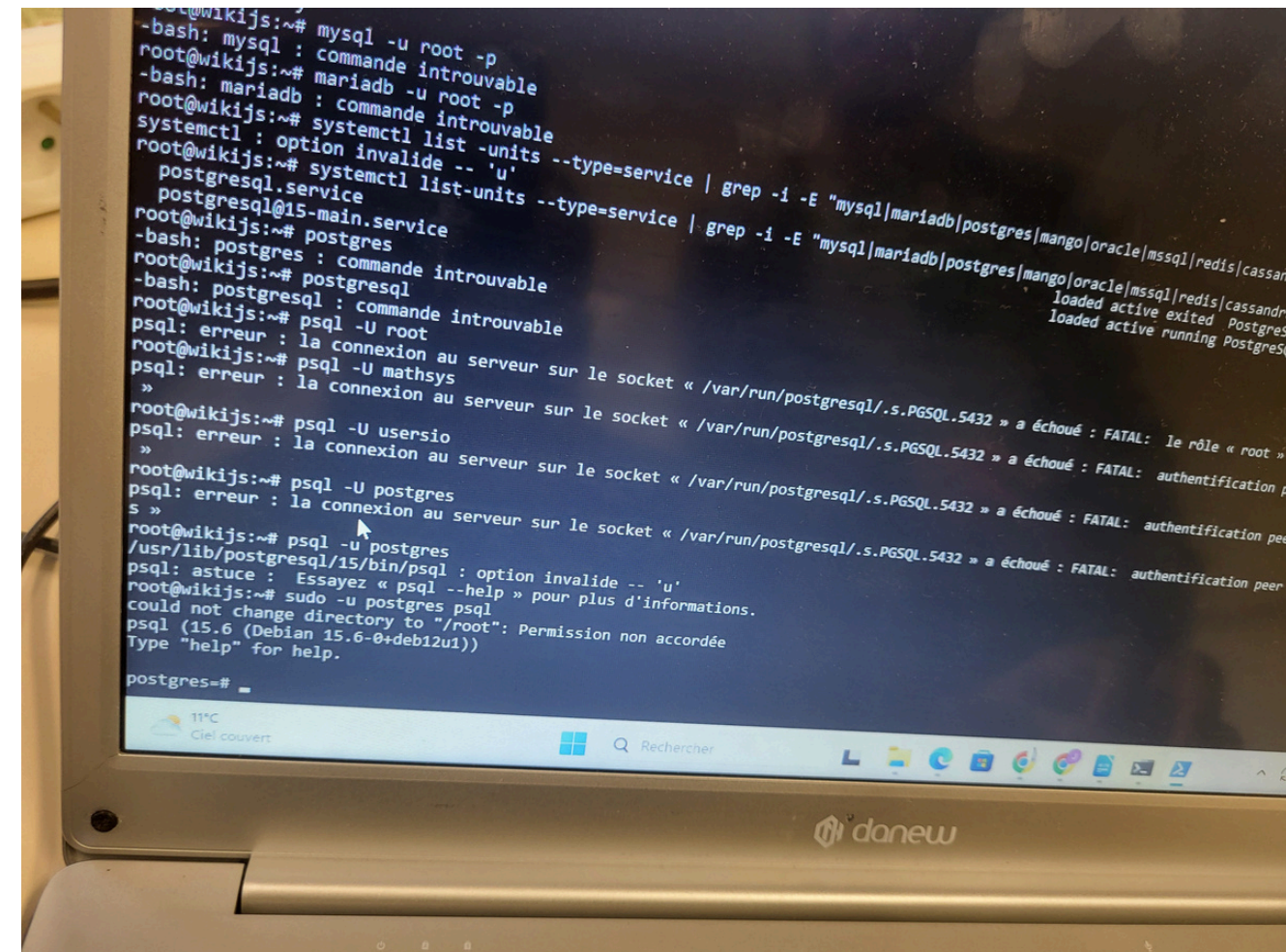
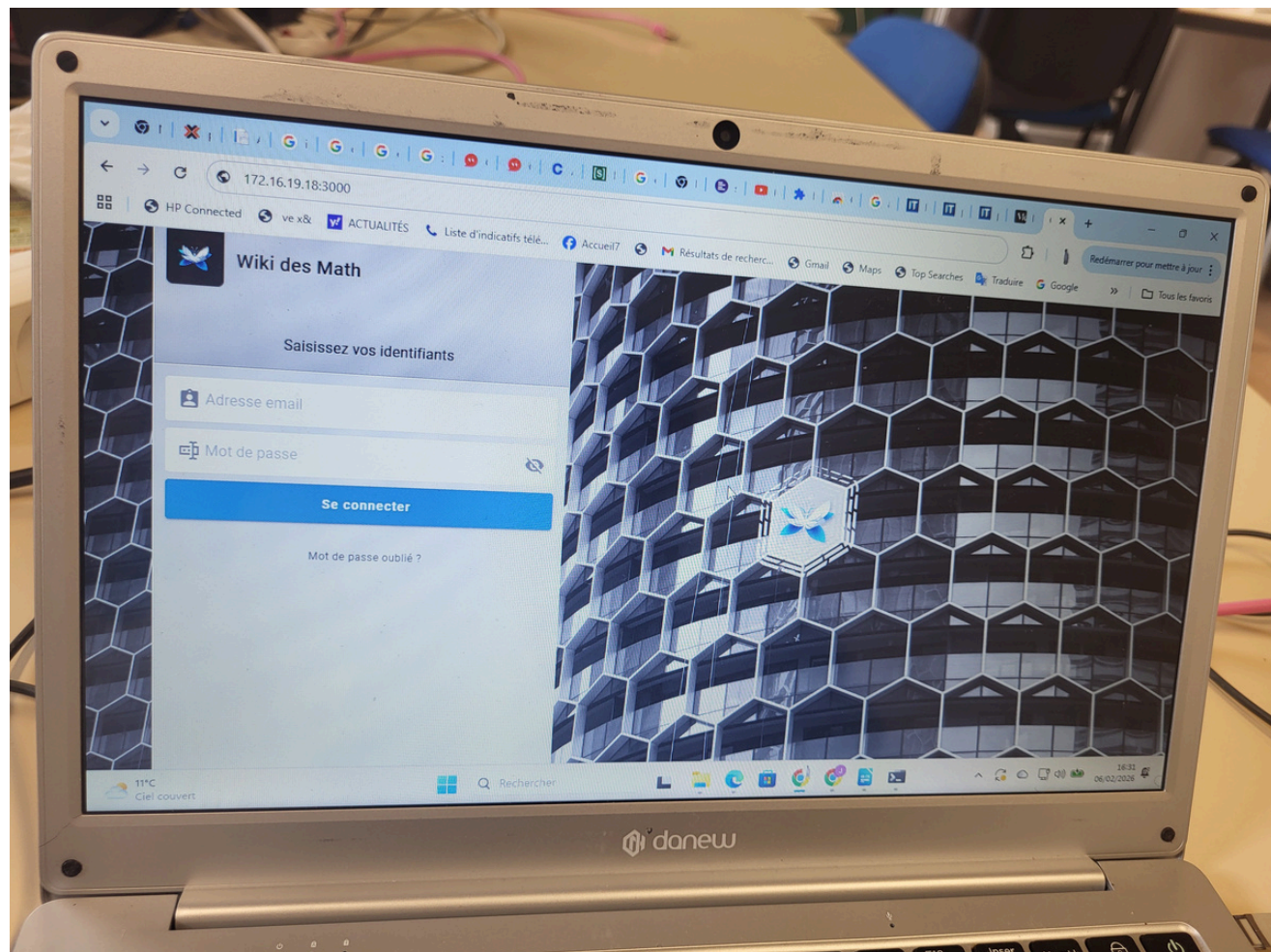


SCRIPT DE SAUVEGARDE SITE WORDPRESS

```
#!/bin/bash
DATE=$(date +%Y%m%d)
mkdir -p ~/backup/lelandreaupourtous_$DATE
rsync -avz -e ssh u939430190@82.25.113.126:/domains/lelandreaupourtous.fr/public_html ~/backup/lelandreaupourtous_$DATE/
mysqldump -h 82.25.113.126 -u u939430190 -p --all-databases > ~/backup/lelandreaupourtous_$DATE/mysql_backup.sql
tar -czf ~/backup/lelandreaupourtous_$DATE.tar.gz ~/backup/lelandreaupourtous_$DATE/
echo "Backup terminé: ~/backup/lelandreaupourtous_$DATE.tar.gz"
```

```
root@Nextcloud:~/backup/lelandreaupourtous_20260130# ls
mysql_backup.sql
```

RÉCUPÉRATION DE MOTS DE PASSE SUR POSTGRESQL



MES PERSPECTIVES D'AVENIR

L'an prochain, je compte m'orienter dans la formation BAC +4 ASR (Administrateur Systèmes et Réseaux) de l'**ENI** en **alternance**.

A terme, je serais intéressé par la formation BAC +5 Expert en Sécurité Digitale qu'ils proposent.

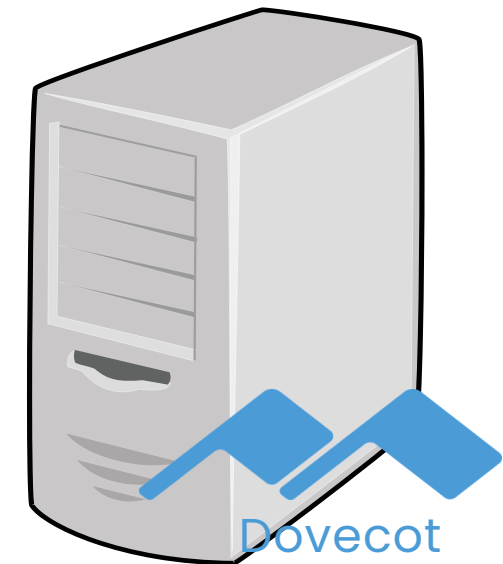
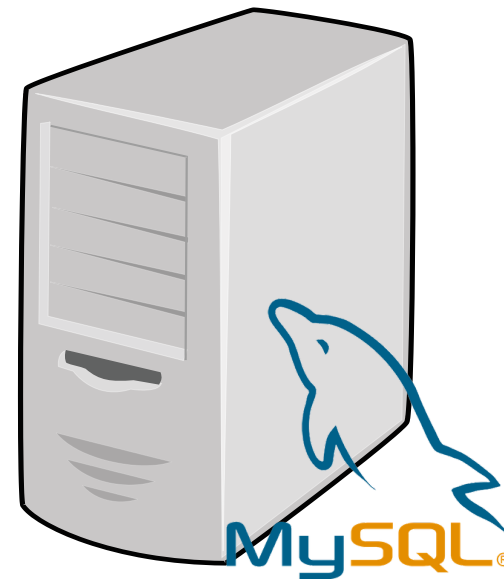
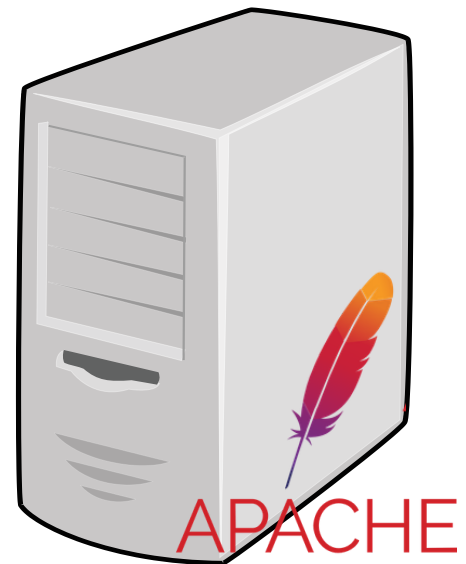
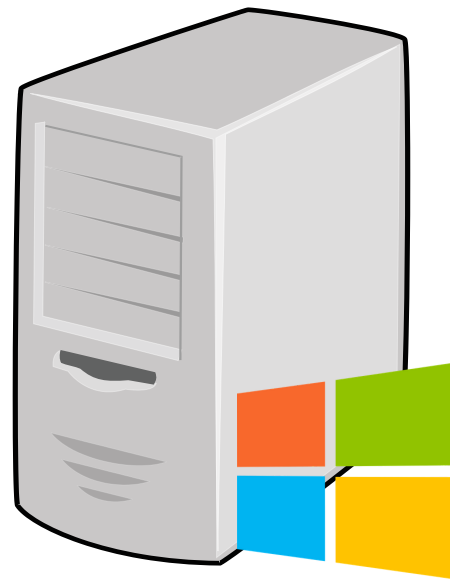


ENI, 44800 Saint-herblain



VEILLE TECHNOLOGIQUE

LES OUTILS DE VIRTUALISATION



**MERCI DE VOTRE
ECOUTE**

ME CONTACTER



06 38 54 75 36



Mon portfolio